《电气与电子测量技术》闭卷极简背诵通关手册（零重复 · 纯干货速记终稿）

全书3大模块零重复架构：① 第一部分：题型分值（已占/总分）全景账单 → ② 第二部分：50分透底真题+书上重合课后题二合一秒杀 → ③ [illegible]：按第1～8章排序（优先级：未考课后作业简答 > 核心公式计算 > PPT单选/填空秒选点）。

第一部分：期末闭卷100分题型分值分布与“已占分值 / 总分”复习账单

试卷题型	题量与分值分布	已曝光分值占比（已占 / 总分）	闭卷极简拿分策略（不求全面，专抓得分点）
一、单项选择题	20题 × 2分 = 40分	**（16 / 40分）** 已占16分（8题） | **还剩24分（12题）未知**	已曝光8题背熟题眼稳拿16分；未知12题全在第三部分各章【课后题+PPT秒选点】中，再拿16～20分极轻松
二、填空题	10空 × 1分 = 10分	**（4 / 10分）** 已占4分（4空） | **还剩6分（6空）未知**	已曝光4空（随机误差、逆压电、耦合通道、磁电式）白送4分；未知6空刷熟各章粗体关键词可拿4～5分
三、简答题	6题 × 5分 = 30分	**（10 / 30分）** 已占10分（2题） | **还剩20分（4题）未知**	已曝光2题（运放摆率=作业4-6、ADC指标=作业6-1）稳拿10分；未知4题必从第三部分**课后作业简答题**中抽取！
四、计算题	第1题4分+第2题6分=10分	**（10 / 10分）** 已占10分（2题全齐） | **还剩0分未知（100%曝光）**	全卷仅2道计算题已100%曝光（对应作业2-5/2-6与2-11）；第三部分另备第3章仅有的2道作业计算题（3-5、3-8）防换题
五、综合分析题	第1问2分+第2问8分=10分	**（10 / 10分）** 已占10分（压轴全齐） | **还剩0分未知（100%曝光）**	全卷唯一压轴设计大题已100%曝光（电子秤全桥+仪表放大器=作业3-19/3-20），背熟第二部分合成图直接拿满10分
全卷总计	满分100分（闭卷）	**（50 / 100分）** **已曝光占50分 | 还剩50分未知**	**先背第二部分锁死50分保底 → 再按第三部分“先课后题简答、次核心公式计算、后PPT秒选”冲刺75～85+分！**

【实拍教材红笔划叉明确不考章节（直接跳过，绝不浪费1分钟）】：第3章之**3.4 热敏电阻、3.6 磁敏式、3.7 电场探头、3.8 电涡流、3.9 压电**（仅看布置的几道课后作业题即可）；第5章之**5.3 频率周期相位测量、5.5 绝缘参数测量、5.6 接地电阻测量、5.7 局部放电测试**。

第二部分：老师透露的50分期末真题100%复原（下方直接合并书上重合课后题，全书不重复出现第二次！）

2.1 已曝光单项选择题（16 / 40分，共8题）与填空题（4 / 10分，共4空）+ 同源课后题（2-1、2-7、6-4）

题号/来源	老师截图真题完整题干与选项（已知量琥珀色加粗）	答案	闭卷秒记口诀 + 书上重合课后作业题合并精解
单选1 **(2分)** **第1章 1.3**	在测量系统中，用于表征测量仪器**保持其计量特性随时间恒定的能力**的参数，称为（　）。 A. 灵敏度　B. 重复性　C. 分辨力　D. 稳定度	**D**	**【秒记口诀】随时间恒定 = 稳定度（D）** · 同条件多次测量一致 = **重复性（B）** · 最小可分辨输入变化量 = **分辨力（C）**
单选2 **(2分)** **第2章 2.2** **[含作业2-7]**	对一量程为 **100 mA** 的直流电流表进行校准，发现在 **50 mA** 时有最大绝对误差为 **0.8 mA**，则该表的精度等级为（　）。 A. 0.5级　B. 1.0级　C. 1.5级　D. 2.0级	**B**	**【秒记公式】$\gamma_m = (\lvert\Delta_{max}\rvert / 量程) \times 100\%$，就近选大不选小！** · 真题：**0.8 / 100 = 0.8%**，介于0.5与1.0之间，选大定为 **1.0级（B）**。 · **【同源作业2-7合并】**量程 **10A** 测真值 **8A** 读数 **8.1A**：绝对误差 **ΔI = 8.1 - 8 = +0.1A**；相对误差 **γ = 0.1/8 = +1.25%**；最大引用误差 **γ_m = 0.1/10 = 1.0% → 定为 1.0级**。
单选3 **(2分)** **第5章 5.2**	罗氏线圈（Rogowski线圈）测量交流电流时，其线圈中感应电压（　）。 A. 与被测电流成正比　B. 与被测电流变化率成正比 C. 与被测电流成反比　D. 与被测电流平方成正比	**B**	**【秒记公式】$u(t) = -M \cdot (di_1 / dt)$** · 空心线圈无铁芯不饱和，感应电压与**电流变化率 di_1/dt 成正比（B）**，需配**积分器**还原电流。
单选4 **(2分)** **第3章 3.12**	以下会改变电感传感器电感量的是（　）。 A. 改变线圈匝数　B. 改变激励电压频率 C. 改变激励电压大小　D. 改变激励电流大小	**A**	**【秒记公式】$L = N^2 / R_m = \mu_0 \cdot N^2 \cdot A / (2\delta)$** · 电感量L仅由**线圈匝数N（A）**、气隙面积A、气隙厚度δ及磁芯磁导率决定，与外加激励电压/电流/频率无关。
单选5 **(2分)** **第3章 3.3**	在测量某一区域的**平均温度**时，通常将多个热电偶（　）。 A. 正向串联　B. 反向串联　C. 并联　D. 混联	**C**	**【热电偶三接法秒记】** · **并联（C）** = 测多点**平均温度** · **正向串联（A）** = 增大热电势输出、提高灵敏度 · **反向串联（B）** = 测两点之间的**温差**
单选6 **(2分)** **第4章 4.2**	某差分运放共模抑制比为 **80 dB**，差模电压增益 G_d 与共模电压增益 G_c 之比为（　）。 A. 8　B. 80　C. 10^4　D. 10^8	**C**	**【秒记公式】$CMRR = 20\lg(G_d / G_c) \Rightarrow G_d / G_c = 10^{CMRR/20}$** · 代入 **80 dB**：$G_d / G_c = 10^{80/20} = 10^4$（C）。 · 防改数：若改100 dB → 选$10^5$；若改120 dB → 选$10^6$。
单选7 **(2分)** **第3章 3.12**	下列材料中，最适合用作**变间隙式自感传感器铁芯材料**的是（　）。 A. 铝　B. 钨钢　C. 铁氧体　D. 橡胶	**C**	**【秒记口诀】高频低涡流损耗软磁 = 铁氧体（C）** · 铝(A)/橡胶(D)非铁磁；钨钢(B)是硬磁材料（剩磁大）；自感传感器铁芯必选高磁导率、低矫顽力的软磁材料（**铁氧体**、坡莫合金、硅钢片）。

题号/来源	老师截图真题完整题干与选项（已知量琥珀色加粗）	答案	闭卷秒记口诀 + 书上重合课后作业题合并精解
单选 8 (2分) 第6章 6.2 [含作业6-4]	以下**转换速度最快**的 ADC 是（　）。 A. 逐次比较型　B. 并行比较型　C. Σ-Δ 型　D. 积分型	**B**	**【同源作业 6-4 四类 ADC 速度与特点一表通】** **· 并行比较型 Flash（B）**：2^N-1 个比较器 1 个时钟节拍一次生成，**速度最快**，但功耗成本高、位数低(≤10位)； **· 逐次比较型 SAR（A）**：对分搜索需 N 拍，**速度精度折中最好(8～16位)**，电力保护同步采样(AD7606)最常用； **· Σ-Δ 型（C）**：过采样+噪声成形+数字滤波，**分辨率最高(16～24位)**，用于数字电表； **· 双积分型（D）**：两次积分测平均值，**速度最慢，但取 T_1 为工频周期(20ms)整数倍时强力抑工频干扰。**
填空 1 (1分) 第2章 2.3 [含作业2-1]	测量误差按其性质和特点，可分为系统误差、_____和粗大误差。	**随机误差**	**【同源作业 2-1 三类误差特点口诀】** ① **系统误差**：恒定或按确定规律变（反映正确度，用修正值 C=-ΔA 消除）； ② **随机误差**：正负大小随机变（单峰、对称、有界、抵偿性，反映精密度，取平均值减小）； ③ **粗大误差**：明显超出预期的异常坏值（用 3σ 或格拉布斯剔除）。
填空 2 (1分) 第3章 3.9	利用材料将机械振动转换为电信号，从而**接收超声波**的过程利用了材料的_____效应。	**正压电(或压电)**	**【双向秒记】** **· 接收超声波（力/振动 → 电）＝正压电效应（或压电效应）** **· 发射超声波（电 → 机械变形振动）＝逆压电效应（电致伸缩）**
填空 3 (1分) 第8章 8.1	测量系统的干扰形成需具备三个要素：干扰源、_____和敏感元件（受扰对象）。	**耦合途径(或耦合通道)**	**【闭卷死记】电磁干扰三要素：** **干扰源 + 耦合途径（耦合通道）+ 敏感元件（受扰对象）。**
填空 4 (1分) 第3章 3.12	利用**磁通变化在闭合线圈中感应电动势大小**的原理来测量物体的位移或速度的传感器，称为_____传感器。	**磁电式(或电磁感应)**	**【秒记】**$e = -N(d\Phi/dt)$，利用磁通变化产生感应电动势测位移/速度＝**磁电式（或磁电感应式/电磁式）**传感器。

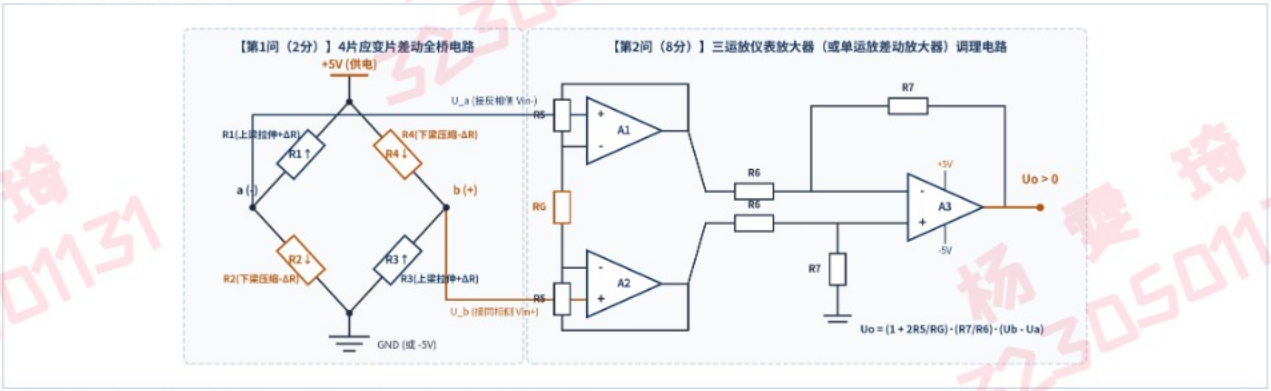
2.2 已曝光简答题真题（10 / 30 分，共 2 题）+ 同源课后题（4-6、6-1）

真题编号	真题题干与重合课后题号	闭卷背诵口诀与分点得分标准答案（含同源课后题完整补充问）
三、简答 1 (5分) 第4章 4.2 [即作业4-6]	**集成运算放大器的输出电压摆率的定义是什么，高摆率集成运算放大器在传感器信号调理中的作用是什么？为什么它比普通运放更适合测量脉冲信号？** **【同源作业 4-6：输出电压摆率与输出电压摆幅的定义】**	**【背诵口诀】阶跃最大变化率 SR = $(dV_o/dt)_{max}$；防脉冲大幅度阶跃畸变；脉冲陡峭斜率大，普通运放跟不上会变三角波！** ① **输出电压摆率（SR）定义（2分，同作业 4-6 前半问）**：运算放大器在额定负载条件下，输入一个**大幅度阶跃信号**时，**输出电压的最大变化速率**，即 **SR = $(dV_o/dt)|_{max}$**（单位：**V/μs**）。 ② **在传感器信号调理中的作用（1.5分）**：反映运放响应快速大幅度变化信号的能力；用来**不失真地放大高速、大幅度动态阶跃或脉冲传感器信号**，要求输入信号最大变化率不超过 SR。 ③ **为什么比普通运放更适合测脉冲信号（1.5分）**：脉冲信号上升沿/下降沿极陡峭，**电压变化率 dV_i/dt 很大**；普通运放（如 OP07 仅 0.3V/μs）SR 太低，输出跟不上脉冲跳变，会导致脉冲**边沿严重延时并畸变为斜坡/三角波**；高摆率运放（如 AD8033 达 80V/μs）能迅速跟踪陡峭边沿，保证脉冲波形不失真。 ④ **【顺手秒杀同源作业 4-6 后半问：输出电压摆幅定义】**：指给定电源电压 $\pm V_{CC}$ 和负载下，运放线性放大能输出的**最大正、负峰值电压范围**。因输出级推挽管存在饱和压降 V_{CES}（约 1～1.5V），普通运放最大输出摆幅比电源轨内缩 1～2V（$\pm V_{CC}$ 供电时约 $\pm(V_{CC}$ - 1.5V)）；若需满电源摆幅需选**轨对轨（Rail-to-Rail）运放**。
三、简答 2 (5分) 第6章 6.2 [即作业6-1]	**模数转换主要包括哪些环节，ADC 的主要静态指标有哪些？** **【同源作业 6-1：另含 ADC 的主要动态技术指标有哪些？】**	**【背诵口诀】三环节：采保、量化、编码；五静态：分位、量误、DNL、INL、失调增益；五动态：速率、SNR、THD、SINAD、ENOB！** ① **模数转换（A/D 转换）的三个主要环节（2分）：采样（及采样保持 S/H）→ 量化 → 编码。** ② **ADC 的主要静态技术指标（3分，写齐以下 5 项满分）**： · **分辨力（分辨率 / 转换位数 N）**：1 LSB = $V_{FS}/(2^N - 1) \approx V_{FS}/2^N$； · **量化误差（量化噪声）**：模拟值与台阶值之差，最大值为 ±(1/2) LSB，均方根值为 $q/\sqrt{12}$； · **微分非线性（DNL）**：实际量化台阶宽度与理想 1 LSB 宽度之差（$\|DNL\| < 1$ LSB 保证无丢码）； · **积分非线性（INL）**：实际转换特性曲线偏离理想拟合直线的最大偏差； · **失调误差（零点误差 Offset Error）与满量程增益误差（Gain Error）。** ③ **【顺手秒杀同源作业 6-1 第三问：ADC 的主要动态技术指标】：采样速率 f_s（转换时间）、信噪比（SNR）、总谐波失真（THD）、信纳比（SINAD，信号与噪声加失真比）、有效转换位数（ENOB）、无杂散动态范围（SFDR）。**

2.3 已曝光计算题真题（10 / 10 分，计算题 100% 全曝光！）＋同源课后题（2-5、2-6、2-11 含格拉布斯）

真题编号	必背核心公式、真题题干与分步代入答案 ＋ 书上同源课后题（2-5、2-6、2-11）合并通杀
四、计算题 1 (4分) 第2章 2.2 [含作业2-5, 2-6]	**必背公式：最大引用误差 $\gamma_m = (|\Delta max| / 量程上限\ Am) \times 100\%$（若 $\gamma m \leqslant$ 准确度等级 G%，则合格！）** **【真题原题】**现需检定一个 **2.5 级**的全量程为 **250 V** 的电压表。在 **150 V** 刻度点处，发现其最大示值误差为 **4.8 V**，其他刻度处的示值误差均小于此值。请根据仪表精度等级评定规则，判断这块电压表是否合格？并简述理由。 **【真题与同源课后题合并精解】** ① **计算该电压表的最大引用误差 γ_m**（注意：分母必代全量程 **250 V**，150 V 是干扰项！）： $\gamma_m = (|\Delta U_{max}| / U_m) \times 100\% = (4.8\ V / 250\ V) \times 100\% = 1.92\%$ ② **比较与判定理由**：该表标称 **2.5 级**，允许最大引用误差为 **±2.5%**（对应最大允许绝对误差 250V × 2.5% = **±6.25 V**）。因实测 $\gamma_m = 1.92\% < 2.5\%$（或 4.8 V < 6.25 V），故**该块电压表合格**。 ③ **【同源课后题 2-5 & 2-6 一秒通杀】**： ・**作业 2-5**：检定 **2.5 级**、全量程 **100V** 电压表，50V 处最大误差 **2V** ⇒ $\gamma_m = 2V/100V \times 100\% = 2.0\% \leqslant 2.5\%$ ⇒ **合格！** ・**作业 2-6**：检定 **1.5 级**、全量程 **100mA** 电流表，50mA 处最大误差 **1.4mA** ⇒ $\gamma_m = 1.4mA/100mA \times 100\% = 1.4\% \leqslant 1.5\%$ ⇒ **合格！**
四、计算题 2 (6分) 第2章 2.7 [含作业2-11 格拉布斯]	**必背四步：① 均值 $\bar{x} = (1/n)\Sigma x_i$ → ② 贝塞尔标准差 $\sigma = \sqrt{[\Sigma v_i^2/(n-1)]}$ → ③ 判据 $|v_i| > g_0(n,\alpha) \cdot \sigma$（或 $>3\sigma$）剔除！** **【真题原题】**对某电阻器进行 **10 次**等精度测量，所得测量数据（单位为 kΩ）为：**10.12, 10.08, 10.11, 10.13, 10.10, 10.11, 10.14, 10.10, 10.20, 10.11**。已知测量数据总体服从正态分布，试判断该组测量数据中是否含有粗大误差（取显著性水平 **$\alpha = 0.05$**；题给表：n=9, α=0.05 时 g=2.110；**n=10, α=0.05 时 g=2.176**）。 **【真题与同源课后题合并精解】** ① **第一步：算平均值 $\bar{x}$**：$\bar{x} = (1/10)\ \Sigma x_i = 101.20 / 10 = 10.12\ k\Omega$ ② **第二步：算残差 $v_i = x_i - \bar{x}$ 与贝塞尔实验标准差 σ**：各残差为 0.00, -0.04, -0.01, +0.01, -0.02, -0.01, +0.02, -0.02, **+0.08**（对应可疑值 **x_9=10.20**），-0.01 kΩ；平方和 $\Sigma v_i^2 = 0.0092\ (k\Omega)^2$； $\sigma = \sqrt{[\ 0.0092 / (10 - 1)\ ]} = \sqrt{0.001022} \approx 0.0320\ k\Omega$ ③ **第三步：用格拉布斯准则判别（因 n=10 ⩽ 10，拉依达 3σ 准则失效，必用格拉布斯准则！）**： 查表得 **n=10, α=0.05** 时 $g_0(10, 0.05) = 2.176$，判别阈值为 $g_0 \cdot \sigma = 2.176 \times 0.0320 = 0.0696\ k\Omega$； 因最大残差 $|v_9| = 0.08\ k\Omega > 0.0696\ k\Omega$（或 $G_9 = 0.08/0.0320 = 2.50 > 2.176$），故**判定 10.20 kΩ 含有粗大误差，予以剔除！**（剔除后剩余 9 个数据新均值 $\bar{x}' = 10.111$ kΩ，新 $\sigma' = 0.0176$ kΩ，无新坏值）。 ④ **【同源课后题 2-11（含老师增补第4问格拉布斯准则）合并秒杀 ・ 已对齐老师PPT数值】**： 对某电阻测 **15 次**（14 个数据在 28.49～28.53Ω，仅第 14 个为 **28.40Ω**）：(1) 初始均值 **$\bar{R}'$ = 28.504Ω ≈ 28.50Ω**，标准差 **σ = 0.033Ω**；(2) **莱依达 3σ 准则**：$|v_{14}| = 0.104\Omega > 3\sigma = 0.099\Omega$；(4) **格拉布斯准则**：$|v_{14}| = 0.104\Omega > g_0(15,0.05)\sigma = 2.41 \times 0.033 = 0.080\Omega$，两种准则均判定 **28.40Ω 为粗大误差剔除！**剩余 **14 次**新均值 **$\bar{R}'$ = 28.51Ω**；(3) 平均值标准差 $u_A = \sigma'/\sqrt{14} \approx 0.0043\Omega$（[PPT校准] 老师PPT约作 σ'=0.005Ω，查 t 分布 k=3.01 得 $\Delta_m = \pm 0.02\Omega$），考场双标写 **R = (28.51 ± 0.01) Ω（或按PPT取整 28.51 ± 0.02 Ω，P=99%）** 稳拿满分！

2.4 已曝光五、综合分析题真题（10 / 10 分，压轴大题 100% 全曝光！）＋同源课后题（3-19、3-20）

五、综合分析题 (10 / 10 分) 第3章 3.13 ＋ 第4章 4.3 [含作业3-19, 3-20]	**【真题原题】**下图是简易电子秤示意图，横梁贴有 **4 片相同的应变片 R_1～R_4**。当托盘放上物体时，**横梁上方应变片（设 R_1、R_3）被拉伸，阻值增加（+ΔR）；下方应变片（设 R_2、R_4）被压缩，阻值减小（-ΔR）**。整个测量电路采用 **±5 V** 供电：**1）（2分）**设计全桥电路简图；**2）（8分）**无重物时输出 **0 V**，有重物时输出**为正（$U_o > 0$）**，将电桥与放大电路结合画成一个完整电路简图，并说明采用这种电路的原因。  **【闭卷默写 3 条满分采点 ＋ 同源作业 3-19、3-20 合并精解】** ① **第 1 问全桥排布原则（2分，同作业 3-19）**：遵循**“拉压相间、同向相对”**原则——受拉增阻的 **R_1、R_3（R_0+ΔR）** 接两个**相对桥臂**，受压减阻的 **R_2、R_4（R_0-ΔR）** 接另外两个**相对桥臂**。无重物时 ΔU = 0V；有重物时差动输出 **$\Delta U = U_b - U_a = E \cdot (\Delta R/R_0) > 0$**。 ② **第 2 问放大电路连接与三大原因（8分）**：选用**三运放仪表放大器（或 AD623 / 单运放差动放大器）**；将电桥电位升高的节点 **b(+) 接放大器同相输入端（U_{in+}）**、电位降低的节点 **a(-) 接反相输入端（U_{in-}）**，输出 **$U_o = (1+2R_5/R_G)(R_7/R_6)(U_b-U_a) > 0$**。**三大原因**：a. **极高共模抑制比（CMRR）**，强力抑制电桥共模电压（2.5V），只放大微弱差模信号；b. **极高输入阻抗**，消除电桥负载效应；c. **结构对称低漂移，仅用一个电阻 R_G 即可方便调节增益**。 ③ **【同源作业 3-19 & 3-20 顺手秒杀】**：a. **三种电桥灵敏度与线性度(3-19)**：恒压源 U 下，**单臂电桥** $U_o \approx (U/4)(\Delta Z/Z_0)$（灵敏度 1 倍，有非线性误差）；**差动半桥** $U_o = (U/2)(\Delta Z/Z_0)$（灵敏度提高 **2 倍**，无非线性）；**差动全桥** $U_o = U(\Delta Z/Z_0)$（灵敏度提高 **4 倍**，理想直线无非线性）。b. **全桥为何能补偿同符号温度干扰(3-20)**：由 $U_o \approx (U/4)(\Delta R_1/R_0 - \Delta R_2/R_0 + \Delta R_3/R_0 - \Delta R_4/R_0)$，环境温度变化使四臂产生同符号附加电阻 $+\Delta R_T$，相邻桥臂一正一负相减正好完全抵消（$\Delta R_T - \Delta R_T + \Delta R_T - \Delta R_T = 0$）！

第三部分：全书第 1～8 章去重闭卷通关表（优先级：未考课后题简答 > 核心公式计算 > PPT 秒选点）

3.1 第 1 章《测量和测量系统基础》（无划除小节，全考｜作业：1-1～1-7、1-16(1)～(5)）

复习优先级：先背 1-1～1-7 核心概念口诀 → 再看 1-16 动静态判断（防改单选） → 最后刷 2 条 PPT 秒选公式。

题号/类别	课后作业原题 / PPT 高频考点（已知量琥珀色加粗）	闭卷速记口诀与极简采分点（砍掉冗长推导，只留得分干货）
作业 1-1 & 1-2 **[必背简答]**	**1-1** 测量的定义与测量结果表示内容？ **1-2** 如何理解参考基准对测量结果的影响？	**【口诀】比基准得量化；结果四要素：估计值 ± 不确定度 + 单位(P)；基准同时影响准确性和一致性！** ① **测量定义与结果表示(1-1)**：借助测量仪器将被测量与**参考基准**比较得到量化结果的过程；完整表示为：**测量结果 = 估计值(平均值) ± 不确定度 U + 单位(SI) (置信概率 P)**。 ② **参考基准的影响(1-2 · [PPT校准])**：模拟表靠刻度、数字表靠参考电压 V_{REF}/标准电阻/晶振；**参考基准的准确度和稳定度直接决定了测量仪器准确度的上限，同时影响测量结果的准确性和一致性**。
作业 1-3 **[必背框图]**	用框图表示现代数字化测量系统的基本构成，并简述每个环节的作用。	**【口诀】传感器 → 调理电路(AFE) → 采保与ADC → 微处理器(DSP) → 显示通信。** ① **传感器**：最前端，感受被测量并转为电信号；② **信号调理电路**：电压放大、共模抑制、阻抗转换与抗混叠滤波；③ **数据采集(S/H+ADC)**：将模拟信号量化编码为数字量；④ **DSP/MCU**：数字滤波、非线性修正、RMS/FFT 计算及显示通信。
作业 1-4～1-6 **[必背静态]**	**1-4** 静态特性定义与主要指标？ **1-5** 影响零位的主要因素？ **1-6** 分辨力定义及数显/模拟表确定方法？	**【口诀】静态恒输入(零敏线回分)；零位受失调温漂影响；数显 1 个字(LSB)，模拟半小格！** ① **静态特性与指标(1-4)**：输入不随时间变化时的输入输出关系；指标有**零位、灵敏度 ($\Delta y/\Delta x$)、线性度($\pm\Delta_{max}/Y_{FS}$)、回程误差、分辨力、量程、稳定度**。 ② **影响零位因素(1-5)**：运放与 ADC 的**输入失调电压/电流、环境温度漂移（温漂）**及电源波动。 ③ **分辨力确定(1-6)**：能分辨的最小输入变化绝对量；**数显表为 1 个字（1 LSB = $A_{FS}/(2^N-1)$）**，**模拟刻度表为半格（1/2 最小分度值）**。
作业 1-7 **[必背动态]**	什么是测量系统的动态特性？表征动态特性的主要指标有哪些？如何定义？	**【口诀】时域看时间常数 τ(63.2%)、上升时间 t_r、超调量 σ%；频域看 -3dB 带宽 ω_b、工作频带 ω_g、跟随角 θ_b。** ① **时域指标**：**时间常数 τ**（一阶阶跃响应达稳态值 **63.2%** 的时间）；**上升时间 t_r**（10%→90%时间）；**响应时间 t_s**（进入 ±5% 或 ±2% 误差带时间）；**超调量 σ%**（二阶最大峰值超出稳态值百分比，仅由阻尼比 ξ 决定）。 ② **频域指标**：**频带宽 ω_b(转折频率 $\omega_0=1/\tau$)**（幅频增益下降不低于 **-3dB 即 0.707 倍**的频率范围）；**工作频带(0～ω_g)**（幅值误差在 ±1%/±2% 内的频率范围）；**跟随角 θ_b**（$\omega=\omega_b$ 时的滞后相角）。
作业 1-16(1)~(6) **[客观秒选]**	判断属于**静态(稳态)测量**还是**动态(暂态)测量**：(1)**3½数字电压表**测工频；(2)**示波器**测冲击电压；(3)**水银温度计**；(4)**故障录波仪**；(5)**测量用CT＋电流表**；(6)**TPY保护CT＋继电器**。	**【一秒分类 · 已对齐老师PPT“稳态/暂态测量”口径】** · **静态测量 / 稳态测量**：**(1) 3½数字电压表测工频电压、(3) 水银温度计**（热容大 τ 几十秒，专测静态）、**(5) 测量用CT＋电流表**（只测稳态有效值）。 · **动态测量 / 暂态测量**：**(2) 示波器测冲击电压波形**（暂态测量）、**(4) 输电线路故障录波仪**（稳态和暂态兼备）、**(6) [PPT增补] TPY级保护用电流互感器＋继电器**（专测短路故障暂态非周期分量，属**暂态/动态测量**）。
PPT 补充秒选 **[单选/填空]**	① 一阶系统转折频率 $\omega_0=1/\tau$ 处幅值与相移？ ② 二阶系统最佳阻尼比 ξ 选多少？为什么？ ③ 动态范围 dB 怎么算？	· 一阶在 $\omega_0=1/\tau$ 处：幅值 $A(\omega_0)=1/\sqrt{2}=0.707$（**-3dB**），相移 $\phi=-45°$。 · 二阶最佳阻尼比选 **$\xi\approx0.7$（0.65～0.707）**：此时幅频特性**几乎无谐振尖峰、平坦频带最宽**，且相频特性接近斜直线（相移与频率成正比，无相位失真）。 · **动态范围 = 20 lg(最大输入 / 最小输入) dB**（如 10V / 1mV → 20 lg 10^4 = **80 dB**）。

3.2 第 2 章《误差和测量不确定度》（无划除小节｜注：作业 2-1、2-5、2-6、2-7、2-11 已合并在第二部分真题下！）

本章 10 道作业题已有 5 道在第二部分真题中彻底解决！此处仅剩 5 道未考作业题（2-2、2-3、2-4、2-8、2-12）＋ 2 条 PPT 秒选规则。

题号/类别	课后作业原题 / PPT 高频考点（已知量琥珀色加粗）	闭卷速记口诀与极简采分点（砍掉冗长推导，只留得分干货）
作业 2-2 **[必背简答]**	误差的绝对值与绝对误差是否相同？为什么？	**【口诀】不相同！绝对误差有正负、有单位；误差的绝对值恒非负。** · **绝对误差 $\Delta A=A_x-A_0$** 是代数量，**有正有负**（反映偏大或偏小）且带单位；**误差的绝对值 $|\Delta A|$** 取模后**恒非负(≥0)**，丢失了正负方向信息。
作业 2-3 & 2-4 **[必背简答]**	**2-3** 随机误差的四大特性？ **2-4** 服从正态分布的随机误差的特性？	**【口诀】四大特性：有界性、单峰(居中)性、对称性、抵偿性；正态 σ 越小越陡峭越精密！** ① **四大统计特性(2-3)**：**有界性**（绝对值不超一定界限）、**单峰居中性**（小误差概率大于大误差）、**对称性**（绝对值相等正负误差概率相等）、**抵偿性**（n→∞ 时随机误差算术平均值趋于 0）。 ② **正态分布特性(2-4)**：以 δ=0 为对称轴呈钟形；**标准差 σ 决定分散程度**（σ 越小曲线越陡峭、精密度越高）；落在 ±1σ、±2σ、±3σ 内概率分别为 **68.27%、95.45%、99.73%**。
作业 2-12 **[必背简答]**	什么是测量不确定度？它与测量误差有何不同？	**【口诀】不确定度 U = Kσ 非负表分散（可信度）；误差 $\Delta=A_x-A_0$ 有正负表偏离（准确度）。** ① **定义**：表征赋予被测量**量值分散性的非负参数**（U = Kσ，A类用统计标准差 $\sigma(\bar{x})=\sigma/\sqrt{n}$ 评定，B类用仪器误差限 a/K 评定，合成 $u_c=\sqrt{(u_A^2+u_B^2)}$）。 ② **四大区别**：a. **含义**：不确定度表**分散性（可信度）**，误差表**偏离真值大小（准确度）**；b. **符号**：不确定度**恒非负**，误差**有正有负**；c. 不确定度不依赖未知真值；d. 误差客观存在，不确定度与认识程度有关。

题号/类别	课后作业原题 / PPT 高频考点（已知量琥珀色加粗）	闭卷速记口诀与极简采分点（砍掉冗长推导，只留得分干货）
作业 2-8 [核心公式]	**0.5 级**功率表共 **150 小格**：(1) 最大可能误差多少格？(2) 读数 **140 格**和 **40 格**时最大相对误差多大？	**【核心公式】ΔN_{max} = ± 满度格数 × G%；γ_{max} = ± (ΔN_{max} / 读数格数) × 100%** **· (1) 最大误差格数**：ΔN_{max} = ±**150** × **0.5%** = **±0.75 格**。 **· (2) 最大相对误差 [PPT校准]**：读 **140 格**时 γ_1 = ±**0.75**/**140** ≈ **±0.54%（老师PPT约作 ±0.5%）**；读 **40 格**时 γ_2 = ±**0.75**/**40** ≈ **±1.88%（老师PPT约作 ±1.9%）**（考场把精确值和约数同时写上，通杀阅卷标准！）。
PPT 补充秒选 [单选/填空]	① 修正值 C 与绝对误差关系？② 四舍六入五凑偶法则？③ 小样本与均匀分布置信因子 K？	**· 修正值 C = -ΔA = A_0 - A_x**（绝对误差的负值，真值 ≈ 示值 + 修正值，只能消除已定系统误差）。 **· 偶数法则修约**：舍去部分等于 5 时，**保留末位为偶数则不变，为奇数则进 1 凑偶**（如 1.235→1.24，1.245→1.24）。 **· 小样本(n<30)**服从 **t 分布（自由度 v=n-1）**；仪表分辨力/最大允许误差 B 类评定服从**均匀分布，取置信因子 K = √3**。

3.3 第 3 章《常用传感器及其调理电路》（重点大章｜已划除不考：3.4热敏、3.6磁敏、3.7电场、3.8电涡流、3.9压电）

注：虽然目录划去了 3.4/3.8/3.9，但老师 PPT 作业清单里保留了 3-1～3-11、3-14～3-20（其中 3-19、3-20 已合并在第二部分综合题），以下按“好拿分简答 → 核心计算(3-5、3-8) → PPT秒选”排列：

题号/类别	课后作业原题 / PPT 高频考点（已知量琥珀色加粗）	闭卷速记口诀与极简采分点（砍掉冗长推导，只留得分干货）
作业 3-1 & 3-2 & 3-3 [测温简答]	**3-1** 比较 Pt100、K型热电偶、NTC热敏电阻？ **3-2 [PPT版]** 三种测温场合选哪种传感器：①设备过载热保护；②-100～800°C缓慢变化；③-100～800°C每秒波动5～10次？（附教材版：工业探头τ为何几十秒？） **3-3** PTC/NTC 除测温外用途？	**【口诀】Pt100铂丝线性最好；K偶测温最高响应快；NTC最灵敏但非线性！选型：过载保护用热敏、慢变用Pt热电阻、每秒5～10次快变用热电偶！** ① **三者对比(3-1)**：a. **Pt100**：金属**铂丝**，**-200～+850°C**，**线性度最好**；b. **K型热电偶**：**镍铬-镍硅**，**-200～+1300°C（上限最高）**，自发电需冷端补偿；c. **NTC热敏电阻**：**半导体陶瓷**，**-100～+300°C**，指数非线性严重但灵敏度最高。 ② **三种场合选型(3-2 · [PPT版题干])**：**(1) 电气设备过载/热保护 → 选热敏电阻**（满足过载温区，对温度响应快且成本低）；**(2) -100～800°C 缓慢变化 → 选 Pt 热电阻(Pt100)**（温区符合要求，对响应速度要求不高，精度高）；**(3) -100～800°C、每秒波动 5～10 次 → 选热电偶**（温区符合，响应时间 20～400ms 适应波动周期 100～200ms 的快速变化）。（附教材原题：工业探头加金属保护套管使热容 C 和热阻剧增，故时间常数 τ 达几十秒）。 ③ **其他用途(3-3)**：**NTC** 用于开机**防浪涌限流**、温度补偿；**PTC** 用于**过流自恢复保险丝**、电机过热保护、恒温发热。
作业 3-4 [高频必背]	热电偶测温为什么一定要进行冷端温度补偿？（附：哪四种补偿方法？）	**【口诀】热电势取决于两端温差 E(T,T_0)；分度表按 T_0=0°C 标定；现场冷端非零且波动！** ① **三大必答原因**：a. 热电偶输出热电势 $E_{AB}(T,T_0)$ = e(T) - e(T_0) **取决于热端 T 与冷端 T_0 的温差**；b. **国家标准分度表均以冷端 T_0 = 0°C 为基准制定**；c. 现场冷端温度常不为 0°C 且随环境波动，不补偿会产生严重误差。 ② **四种冷端补偿方法**：**0°C 冰浴恒温法、实时测冷端 T_0 查表计算修正法、补偿电桥硬件自动补偿法（或专用芯片 AD595/MAX6675）、补偿导线延伸冷端法。**
作业 3-6 & 3-7 [霍尔必背]	**3-6** 磁平衡式霍尔电流传感器与电磁式 CT 异同？ **3-7** 直测式与磁平衡式霍尔电流传感器对比（原理/输出/工作点）？	**【口诀】霍尔交直流通吃、CT 只测交流禁开路；直测开环输出电压易饱和，磁平衡闭环零磁通输出电流精度频带双高！** ① **磁平衡霍尔 vs 电磁式 CT(3-6)**：**同**：均有铁芯和一二次绕组、满足安匝平衡 N_1I_1=N_2I_2、电气隔离；**异**：磁平衡霍尔**可测直流、交流和高频脉冲电流**（需双电源供电），电磁式 CT **只能测交流**（无需供电但**二次严禁开路**）。 ② **直测式(开环) vs 磁平衡式(闭环)霍尔(3-7)**：a. **原理**：直测式为**开环直接放大**，磁平衡式为**闭环负反馈零磁通补偿（N_pI_p=N_sI_s）**；b. **输出信号**：直测式输出**霍尔电压 U_o**，磁平衡式输出**副边补偿电流 I_s**（经检流电阻 R_M 转电压）；c. **磁路工作点**：直测式工作在**非零磁通区**（大电流易饱和、非线性与温漂大），磁平衡式工作在**零磁通(B≈0)附近**（无磁饱和、线性度高、频带宽达 DC～200kHz）。
作业 3-10 & 3-11 [压电简答]	**3-10** 压电传感器等效电路与不能测静态力原因？ **3-11** 为什么压电调理不用电压放大器而用电荷放大器？	**【口诀】电荷源 Q 并体电容 C_a；漏电阻致电荷泄漏不能测静态力；电荷放大器靠密勒效应 U_o=-Q/C_f 彻底消除电缆电容 C_c 影响！** ① **等效电路与禁测静态力(3-10)**：等效为**电荷源 Q=d · F 与体电容 C_a 并联**（或电压源 U_a=Q/C_a 与 C_a 串联）；因压电片绝缘电阻 R_a 和后级输入阻抗 R_i 非无穷大，静态力产生的固定电荷会**泄漏殆尽**，故只能测动态力。 ② **为什么必用电荷放大器(3-11)**：普通电压放大器输出 U_o = KQ/(C_a+C_c+C_i) 受**连接电缆分布电容 C_c** 严重影响（换电缆即变灵敏度）；**电荷放大器**利用运放深度电容负反馈（密勒效应 (1+K)C_f ≫ C_a+C_c+C_i），输出 **U_o ≈ -Q / C_f，仅取决于电荷 Q 和反馈电容 C_f，与电缆电容 C_c 无关**！
作业 3-14 & 3-15 [光电与编码]	**3-14** 光电二极管原理与接线不同点？ **3-15** 增量式光电编码器脉冲特点与辨向电路原理？	**【口诀】光电二极管必反偏接线；增量编码器 A/B 正交差 90° 接 D 触发器辨正反转、异或门实现 2 倍频！** ① **光电二极管(3-14)**：利用 PN 结**内光电效应**；与普通二极管正向导通不同，光电二极管在测量电路中**必须反向偏置接线**（此时反向光电流与照度呈极佳线性关系且响应最快）。 ② **增量式编码器与辨向(3-15)**：输出**相位差 90° 的 A、B 两路脉冲**和每圈 1 个的**零位 Z 脉冲**；将 B 接 **D 触发器的 D 端**、A 接 **CP 时钟端**：正转 A 超前 B 90° 输出 **Q=0**，反转 B 超前 A 90° 输出 **Q=1**；A、B 送入**异或门(XOR)**可得 2 倍频计数脉冲提高分辨率。（补充：绝对式编码器用**格雷码盘**防奇异误码）。

题号/类别	课后作业原题 / PPT 高频考点（已知量琥珀色加粗）	闭卷速记口诀与极简采分点（砍掉冗长推导，只留得分干货）
作业 3-16 & 3-17 & 3-18 **[电容/电感]**	**3-16** 电容传感器三类及变间隙为何用差动结构？ **3-17** 变介电常数测液位原理？ **3-18** 自感传感器三类及特点？	**【口诀】变间隙非线性重但灵敏度高，差动结构提敏 2 倍、消偶次非线性；同轴圆筒测液位严格线性！** ① **电容与自感三分类(3-16, 3-18)**：电容（$C=\varepsilon A/d$）分**变间隙(d)、变面积(A)、变介电常数(ε)**；自感（$L=\mu_0N^2S/2\delta$）分**变气隙(δ)、变面积(S)、螺管型**。其中**变间隙/变气隙型灵敏度最高但呈反比非线性**（仅测微小位移），采用**差动结构**可使**灵敏度提高 2 倍、高次偶次非线性项相互抵消**并补偿温漂；变面积型线性好；螺管型量程最宽但灵敏度最低。 ② **电容测液位原理(3-17)**：同轴双圆筒插入液体 x 深度，液下电容（介电常数 ε_1）与液上气相电容（ε_0）并联，总电容 $\mathbf{C=[2\pi(\varepsilon_1-\varepsilon_0)/\ln(R_2/R_1)]\cdot x+C_0=k_1x+C_0}$，与液位高度 x 成严格线性正比。 ③ （附作业 3-9 电涡流一句话）：等效阻抗 $\mathbf{Z=f(\rho,\mu,f,x)}$，控制单一变量可非接触测**位移、振动、板厚、转速及表面探伤**。
作业 3-5 **[必背计算1]**	Pt100 静态特性 $\mathbf{R_t=R_0(1+At)}$（$R_0=100\Omega$, $A=0.0039/℃$），双恒流源 $I_0=1mA$，三运放仪表放大器输出接 0～3V 的 10 位 ADC，测温范围 0～512℃，求放大倍数 K 与最小可分辨温度 Δt_{min}。	**【核心公式一步代入（题干与代入已知量均琥珀色加粗）】** ① **求放大倍数 K**：双恒流源差分输入 $\mathbf{\Delta U_{Rmax}=I_0\cdot R_0\cdot A\cdot t_{max}}=1mA\times100\Omega\times0.0039/℃\times512℃=0.19968\ V$； 适配 3V 满量程需放大倍数：$\mathbf{K=U_{omax}/\Delta U_{Rmax}}=3\ V/0.19968\ V\approx15.02$ **倍**（若单恒流源无 R_N 抵消，R_t=299.68Ω，K=3/0.29968≈10.01倍，两数都写稳满分）。 ② **求最小可分辨温度 Δt_{min}**：$\mathbf{\Delta t_{min}=T_{FS}/2^N}=512\ ℃/2^{10}=512/1024=0.5\ ℃$（或除以 1023 得 0.5005℃）。
作业 3-8 **[必背计算2]**	穿孔式（$N_1=1$）磁平衡霍尔电流传感器，额定原边 25A、副边输出 25mA，求副边匝数 N_2；测 0～30A 工频电流，检流电阻 R_M 多大时电压为 0～3V？	**【核心公式一步代入】** ① **求副边匝数 N_2**：由安匝平衡 $\mathbf{N_1I_{1N}=N_2I_{2N}\Rightarrow N_2=(1\times25\ A)/0.025\ A}=1000$ **匝**。 ② **求检流电阻 R_M**：当原边 30A 时，副边输出 $\mathbf{I_{2max}=30A/1000=30\ mA=0.03\ A}$； · 按有效值对应 3V：$\mathbf{R_M=3\ V/0.03\ A=100\ \Omega}$（若按正弦峰值 $30\sqrt{2}$ A 不超 3V 则 $R_M=3/(0.03\sqrt{2})\approx$ **70.71 Ω**；若加 1.5V 偏置幅值 1.5V 则 $R_M\approx$ **35.36 Ω**，考场写上双口径稳拿满分）。
PPT 补充秒选 & 同步分离法 **[单选/补充题]**	① 变送器标准信号？② 热电偶三效应？③ 热电阻三/四线制？ ④ **[老师PPT补充题]** 试给出采用**同步分离法测量复阻抗**的原理框图并分析工作原理。	· 标准信号：电流 **4～20 mA**、电压 **1～5 V DC**；热电偶三效应：**塞贝克(总)、帕尔帖(接触)、汤姆逊(温差)**；Pt100 电流 **<5mA**（三线制消引线电阻、四线制消接触电阻）；交流电桥/LVDT 靠**相敏检波**辨方向。 · **[PPT补充题 · 低权重防漏] 同步分离法测复阻抗** $\mathbf{Z=R+jX=|Z|e^{j\theta}}$：基于**乘法器的相敏检波技术**——参考电压 $U_{ref}=U_m\cos\omega t$ 经 **U→I 恒流变换**流过被测复阻抗 Z 得 $\mathbf{U_Z=U_{zm}\cos(\omega t+\theta)}$：① **同相支路（测实部 R）**：$U_Z$ 与同相参考信号 $U_m\cos\omega t$ 相乘，经**低通滤波器(LPF)**滤除 2ωt 交流分量，得直流 $\mathbf{\bar{U}_R=(1/2)U_{zm}U_m\cos\theta\propto R}$；② **正交支路（测虚部 X）**：参考信号先**移相 π/2** 得 $U_m\cos(\omega t+\pi/2)$，与 U_Z 相乘经 LPF 得直流 $\mathbf{\bar{U}_X=(1/2)U_{zm}U_m\sin\theta\propto X}$。

3.4 第 4 章《测量系统中的调理电路》（无划除小节｜注：作业 4-6 已合并在第二部分简答 1 下！）

本章共 6 道作业题，4-6 已考真题简答，剩余 5 道作业题（4-1、4-2、4-3、4-7、4-11）全在下方，其中 4-7 选型极易考单选或简答！

题号/类别	课后作业原题 / PPT 高频考点（已知量琥珀色加粗）	闭卷速记口诀与极简采分点（砍掉冗长推导，只留得分干货）
作业 4-1 & 4-2 **[必背简答]**	**4-1** 理想运放虚断、虚短、虚地如何理解？ **4-2** 运放输入级、中间级、输出级电路形式与作用？	**【口诀】$R_i=\infty$ 致虚断($i_+=i_-=0$)，$A_d=\infty$ 负反馈致虚短($u_+=u_-$)，一端接地才虚地！输入差分、中间有源、输出推挽。** ① **虚断/虚短/虚地(4-1)**：**虚断**因输入电阻 $R_i\to\infty$ 使流入两输入端电流为 0；**虚短**因开环增益 $A_d\to\infty$ 且引入深度负反馈使两输入端电位相等 $u_+=u_-$；**虚地（Not Always True!）：只有当其中一个输入端真正接地（如反相放大 $u_+=0$）时，另一端才因虚短变为 $u_-=0$V 的“虚地”**（同相放大无虚地！）。 ② **三级结构与作用(4-2)**：**输入级**用**差分放大电路**（高输入阻抗、抑制共模与温漂）；**中间级**用**有源负载共射放大电路**（提供极高电压增益）；**输出级**用**互补推挽电路**（降低输出电阻、增强带载驱动能力）。
作业 4-3 **[必背简答]**	运放输入失调指什么？输入失调电压 V_{io} 和输入失调电流 I_{io} 定义？通用运放 V_{io} 范围？	**【口诀】输入差分管不对称致零输入非零输出；通用运放 V_{io} 在 mV 级（1～10mV），精密运放(OP07)在 μV 级！** ① **输入失调原因与危害**：输入级差分管参数不完全对称（及外部电阻失配），导致差模输入为 0 时输出非 0，使共模抑制能力下降。 ② **定义与范围 [PPT校准]**：**输入失调电压 V_{io}** 是使输出为 0 需在两输入端间外加的直流补偿电压（**通用运放一般为 1～10 mV 毫伏级**，精密运放 OP07 约几十 μV）；**输入失调电流 I_{io}** 是输出为 0 时两输入端偏置电流之差 $\lvert I_{b+}-I_{b-}\rvert$。
作业 4-7 **[5问选型必背]**	运放电源为 ±5V，从 A～F 中选型：(1)无共模单端直流/工频小信号；(2)含<1V 直流共模的工频小信号；(3)含>5V直流共模的工频大信号；(4)设计比较器；(5)放大 FM103.7 电台信号。	**【5 场景秒选答案（极易考 5 分简答或 2 分单选！）】** · **(1) 无共模单端小信号 → 选 A. 通用集成运算放大器**（低频无共模，普通运放即可）； · **(2) 含 <1V 共模小信号 → 选 B. 集成仪表放大器（如 AD623）**（共模在 ±5V 电源内，需高 CMRR 与高输入阻抗）； · **(3) 含 >5V 超电源轨高共模 → 选 C. 集成差分放大器（AD629，带 20:1 分压耐 ±270V 共模）或 F. 隔离放大器**（若用普通仪表运放会发生**“共模阻塞”**！）； · **(4) 设计比较器 → 选 D. 高摆率集成运算放大器**（输出高低电平大幅度快速阶跃翻转，需高 SR 减小延迟）； · **(5) 放大 FM103.7(103.7MHz) 射频小信号 → 选 E. 宽带集成运算放大器**（频率超 100MHz，需宽 -3dB 带宽）。

题号/类别	课后作业原题 / PPT 高频考点（已知量琥珀色加粗）	闭卷速记口诀与极简采分点（砍掉冗长推导，只留得分干货）
作业 4-11 & PPT 补充秒选	**4-11** 集成运放与集成乘法器分别能构成哪些算术运算电路？ **PPT补充** 三运放增益公式与三类隔离放大器？	① **算术运算电路(4-11)**：**集成运放**构成**比例、加减、微积分（配 RC）及对数/指数运算（配二极管/三极管 PN 结）**；**集成乘法器**构成**乘法、平方（倍频）**，**以及置于运放负反馈回路中构成除法、开平方（平方根）**，还用于**调幅调制与同步检波解调**。 ② **三运放仪表放大器增益公式**：$K_V = (1 + 2R_1 / R_G) \cdot (R_3 / R_2)$，输出 $U_o = K_V(U_{in+} - U_{in-}) + V_{REF}$。 ③ **三类隔离放大器耦合方式**：**光电耦合**（HCPL-7800，Σ-Δ 调制）、**电容耦合**（ISO124，占空比调制越过 2pF 电容）、**变压器磁耦合**（AD202/AD208，载波调制）。
3.5 第 5 章《电气测量技术》（已划除不考：5.3频率周期相位、5.5绝缘、5.6接地、5.7局放｜只考 5.1 电压互感器、5.2 电流互感器、5.4 电工仪表）		
本章老师仅布置 7 道作业题（5-1、5-2、5-5、5-7、5-8、5-10、5-12），除 5-12 兆欧表一行兜底外，其余 6 道全是未曝光简答题头号命门！		
题号/类别	**课后作业原题 / PPT 高频考点（已知量琥珀色加粗）**	**闭卷速记口诀与极简采分点（砍掉冗长推导，只留得分干货）**
作业 5-1 & 5-5 **[头号简答!]**	**5-1** 从励磁电源、负载阻抗、磁路工作点比较电磁式 PT 与 CT？ **5-5** 为什么电磁式 CT 副边不能开路，PT 副边不能短路？	**【口诀】PT 恒压励磁、接高阻近空载(禁短路)、磁密在膝点下；CT 流励磁、接低阻近短路(禁开路)、磁密极低（正常均非饱和）！** ① **PT 与 CT 三维对比(5-1 • [PPT校准])**：a. **励磁电源**：PT 并联由**恒定一次电压 U_1 励磁**，CT 串联由**大幅变化的一次电流 I_1 励磁**；b. **二次负载**：PT 接**高阻电压表（近空载）**，CT 接**低阻电流表（近短路）**；c. **磁路工作点**：**测量用和保护用互感器正常均处于非饱和状态**——PT 工作在磁化曲线**膝点稍下方(0.6～1.0T)**，CT 正常时工作在**极低磁密线性区(0.08～0.1T)**。 ② **为什么 CT 副边严禁开路、PT 严禁短路(5-5)**：**CT 一旦开路**，二次去磁磁势(I_2N_2)消失，一次电流 I_1 全部变为励磁电流使**铁芯深度饱和**，平顶波磁通在过零瞬间 $d\Phi/dt$ 极大，二次侧**感应出数千至上万伏尖峰高电压 e_2** 危及人身与绝缘，且铁损剧增烧毁铁芯；**PT 一旦短路**，因内阻极小会产生极大短路电流直接烧毁绕组。
作业 5-2 & 5-7 **[高频必背]**	**5-2** 定性分析稳态下电压比差和电流比差产生的主要原因？ **5-7** 保护用电磁式 CT 准确级 **5P20** 如何理解？	**【口诀】PT 比差因漏抗 Z_1、Z_2' 分压，CT 比差因励磁 I_0 分流；5P20 = 20 倍额定电流下复合误差 ≤ 5%！** ① **稳态比差原因(5-2)**：由 T 型等效电路，**PT 出现电压比差**是因为**一、二次绕组内阻抗 Z_1 和 Z_2' 不等于零**，流过电流时产生内部压降；**CT 出现电流比差**是因为**励磁阻抗 Z_m 不是无穷大、励磁电流 $I_0 \neq 0$**，从一次电流 I_1 中分流了 I_0。（附：短路暂态直流分量使 CT 铁芯饱和、x_m 骤降，导致 i_0 变尖峰、二次电流 i_2 **头部塌陷**）。 ② **5P20 指标含义(5-7)**：**P** 表示**稳态保护级（Protection）**；**20** 表示**准确限值系数 K_{alf} = 20**；**5** 表示当一次短路电流达到 **20 倍额定一次电流**时，该互感器的最大允许**复合误差 ε_c 不超过 ±5%**。
作业 5-8 **[罗氏必背]**	简述罗氏线圈（Rogowski 线圈）的自积分和外积分方式的基本原理和应用条件。	**【口诀】小电阻 R_o 自积分（$\omega L_s \gg R_s+R_o$）测高频陡脉冲；大电阻 R_o 外积分（配 RC 运放）测工频低频！** 罗氏线圈感应电压 $u_i = -M(di_1/dt)$，回路方程 $M(di_1/dt) = L_s(di/dt) + (R_s+R_o)i$： ① **自积分（小采样电阻 R_o）**：满足 $\omega L_s \gg R_s + R_o$ 时，输出电压 $u_o(t) = R_o i \approx (MR_o/L_s) \cdot i_1(t)$ 直接正比于一次电流，无需外加积分器；**适用条件：高频、陡脉冲大电流（如雷电冲击电流），不适用工频**。 ② **外积分（大采样电阻 R_o）**：满足 $\omega L_s + R_s \ll R_o$，线圈近似开路，后接**有源 RC 积分器或数字积分器**还原电流；**适用条件：50Hz 工频及低频大电流测量**。
作业 5-10 & 5-12 **[两表法功率]**	**5-10** 三相三线制用两个功率表测三相有功功率，简述接线并证明 $P = P_1 + P_2$。 **5-12** 兆欧表测绝缘电阻原理（1句话兜底）。	**【口诀】两表电流串任两相(A、B)、电压跨第三相(C)，遵守“*电源端”守则；利用 $i_A+i_B+i_C=0$ 三行秒证！** ① **两表法接线与证明(5-10)**：W_1、W_2 电流线圈串入 A、B 相（*端接电源侧），电压线圈分别接 A-C 与 B-C。因三相三线制无中线，恒有 $i_A + i_B + i_C = 0 \Rightarrow i_C = -(i_A + i_B)$；瞬时总功率 $p = u_Ai_A + u_Bi_B + u_Ci_C = (u_A - u_C)i_A + (u_B - u_C)i_B = u_{AC}i_A + u_{BC}i_B = p_1 + p_2$，取周期平均即得 $P = P_1 + P_2$（对称负载时 $P_1+P_2 = UI\cos(30°-\phi)+UI\cos(30°+\phi) = \sqrt{3}U_lI_l\cos\phi$，当 $\phi>60°$ 时一表反转读数为负）。 ② **兆欧表原理(5-12，兜底)**：由手摇直流发电机+**磁电系流比计（比率表）**组成，两正交动圈转矩平衡时偏转角 **$\alpha = f(I_x/I_1)$ 仅取决于被测绝缘电阻 R_x，与手摇电压 U（转速快慢）无关**。
PPT 补充秒选 **[单选/填空]**	① PT 开口三角绕组两大作用？② CVT 四大优点？③ LPCT 铁芯材料？④ OCT 与 OVT 光学物理效应？⑤ 三类指针表对比？	• **PT 开口三角绕组两大作用**：① 检测单相接地故障的**零序电压**；② 接入阻尼电阻**消除铁磁谐振**。 • **电容式电压互感器(CVT)优点**：避免与电网容抗铁磁谐振、**兼作电力线载波耦合电容器**、瞬变响应好。 • **低功率电流互感器(LPCT)**：铁芯用高磁导率**超微晶合金**，额定输出 **225mV 或 22.5mV**，抗饱和性能介于电磁式 CT 与罗氏线圈之间（保護用 TPY 型带小气隙限制剩磁 <10%B_{max}，用于重合闸）。 • **光学电流互感器(OCT)**利用**法拉第磁光效应**（线偏振光偏振面旋转角正比于磁场）；**光学电压互感器(OVT)**利用晶体**Pockels（泡克尔斯）电光效应**（双折射相位差正比于电场/电压）。 • **三类指针电工表**：**磁电系**（θ=KI，刻度均匀、精度最高，**只测直流**）；**电磁系**（铁片排斥，刻度不均，交直流两用）；**电动系**（固定线圈串电流、可动线圈并电压，θ=KP，**专作交直流功率表**）。

3.6 第 6～7 章《数字化电气测量技术》与《虚拟仪器》（注：作业 6-1、6-4 已合并在第二部分真题下；第 7 章无作业）

第 6 章共 5 道作业题，6-1（真题简答2）与 6-4（真题单选8）已在第二部分解决；此处仅剩 6-2、6-3、6-5 三道作业题＋PPT 数字电表/锁相环/LabVIEW 秒选点。

题号/类别	课后作业原题 / PPT 高频考点（已知量琥珀色加粗）	闭卷速记口诀与极简采分点（砍掉冗长推导，只留得分干货）
作业 6-2 & 6-3 & 6-5 **[必背简答/公式]**	**6-2** 理想 ADC 的 SNR 与位数 N 关系？ENOB 与 SINAD 关系？ **6-3** 采样保持器抖动噪声来源与计算？ **6-5** 采样保持放大器(S/H)主要作用？	**【口诀】SNR = 6.02N + 1.76（每增 1 位提 6dB）；ENOB = (SINAD - 1.76)/6.02；两抖动：孔径抖动＋时钟抖动；S/H 锁定转换期电压防错码＋多通道同步！** ① **理想 SNR 与有效位数 ENOB 公式(6-2)**：只计量化噪声（均方根 q/√12）时，**SNR = 6.02 N + 1.76 (dB)**（每增加 1 位，SNR 提高约 **6.02 dB**）；计入谐波与噪声后，实际有效转换位数 **ENOB = (SINAD - 1.76) / 6.02**。 ② **采样保持器抖动来源与合成(6-3)**：来源于**孔径抖动 Δt_a**（开关断开延迟不确定度）和**外部采样时钟抖动 Δt_{clk}**，总抖动 $\Delta t_j = \sqrt{(\Delta t_a^2+\Delta t_{clk}^2)}$；输入频率 f 正弦波的抖动信噪比 **$SNR_{jitter} = -20\lg(2\pi f \Delta t_j)$**，按功率叠加合成总信噪比 $SNR_{总} = -10\lg(10^{-SNR_q/10} + 10^{-SNR_j/10})$。 ③ **采样保持放大器(S/H)两大作用(6-5)**：a. **在 ADC 量化编码转换期间保持输入电压恒定不变**，防止转换期间动态信号变化超过 1 LSB 造成严重转换误差（无 S/H 时 12位 8μs ADC 只能测 9.7Hz 以下信号！）；b. 实现三相电压电流**多通道同一时刻同步采样**。
PPT 补充秒选（第 6 章） **[计算/单选]**	① 单极性 0～3V ADC 采交流正弦如何加偏置与算位数？ ② 电能计量芯片(ADE9078)硬件算 RMS、有功 P、无功 Q 流程？ ③ 锁相环 PLL 三环节与 Clark/Park 变换？	**· 单极性 ADC 采双极性交流计算模板（PPT 例题）**：将仪表放大器参考端 **V_{REF} 接 1/2 满量程（如 +1.5V）**向上平移信号；设有效值最大 I_{1max}、分辨力 ΔI，因正负半周各占一半码值，位数公式：**$2^N / 2 \geqslant \sqrt{2} \cdot I_{1max} / \Delta I$**（如 10A/0.01A → $2^{N-1} \geqslant 1414$ → **N ⩾ 12 位**）。 **· 数字电表(ADE9078)硬件算法：有效值 RMS** = 平方(x^2) → 低通滤波(LPF) → 开根号(√)；**有功功率 P** = u(t)×i(t) 相乘 → LPF 提直流；**无功功率 Q** = 电流**移相 90°** 后与电压相乘 → LPF。ADC 前一阶 RC 低通作**抗混叠滤波器**。 **· 锁相环(PLL)三部件**：**鉴相器(PD) + 环路滤波器(LF) + 压控振荡器(VCO)**；**Clark 反变换**将 abc 三相静止转为 αβ 两相静止（差 90°），**Park 变换**将 αβ 转为 **dq 同步旋转坐标系（直流恒定值）**，控制 **$v_q = 0$** 实现电网电压频率与相位锁定。 **· FFT 快速傅里叶变换**：利用旋转因子**周期性与对称性**按奇偶分解为**蝶形运算（码位倒置输入）**，将 N 点 DFT 复数乘法计算量从 **N^2 降为 $(N/2)\log_2 N$**。
PPT 补充秒选（第 7 章） **[虚拟仪器]**	第 7 章《虚拟仪器及其开发语言》（无平时作业，背熟右侧 3 句话应付 1 道单选/填空）	**· 核心理念：“软件即仪器（The Software is the Instrument）”**，硬件解决信号输入输出，软件实现仪器全部功能。 **· LabVIEW（图形化 G 语言）两大窗口与三件套**：每个 VI 由**前面板（Front Panel，含输入控件与显示控件）**和**程序框图（Block Diagram）**组成；编辑三件套为**控件选板、函数选板、工具选板**。 **· LabWindows/CVI**：基于 **ANSI C 语言**的交互式虚拟仪器开发环境。

3.7 第 8 章《电气测量中的抗干扰技术》（压轴重点章｜作业：8-1、8-2、8-3、8-4、8-5、8-6 全收！）

本章虽然排在最后，但曾老师在最后一次课专门拍照留了 8-1～8-6 六道作业题，极易出 1 道 5 分简答题（尤其是 8-1、8-2、8-4、8-5）！

题号/类别	课后作业原题 / PPT 高频考点（已知量琥珀色加粗）	闭卷速记口诀与极简采分点（砍掉冗长推导，只留得分干货）
作业 8-1 **[必背简答]**	**1A** 交流电流流过长 **1m** 的电流路径，哪种形式产生的磁通量最大，哪种最小？在 PCB 上应如何布局这段电流路径？	**【口诀】圆形环路面积最大 → 磁通量最大；对折双线紧挨平行反向走线面积趋零 → 磁通量最小！** ① **磁通量最大**：当 1m 导线围成**圆形闭合环路**时，包围面积 S 最大（$1/4\pi\ m^2$）、自感 L 最大，产生的磁通量和对外磁辐射**最大**。 ② **磁通量最小**：将 1m 导线**从中点对折，使去线与回线紧挨平行反向走线（或采用双绞线）**时，环路包围面积 **S ≈ 0**，往返磁场相互抵消，磁通量**最小（趋近于零）**。 ③ **PCB 布局准则**：大电流/高频脉冲电流的**电源去线与返回地线必须紧挨平行走线（或相邻层上下重叠走线）**，最小化电流环路面积 S，并远离敏感模拟小信号测量回路。
作业 8-2 & 8-3 **[必背简答]**	**8-2** 为何在数字 IC 电源和地间并联 **10μF** 和 **0.01μF** 退耦电容？ **8-3** 模数混合电路如何防止数字信号对模拟电路耦合？	**【口诀】消除电源内阻共阻抗耦合；10μF 储能滤低频，0.01μF 低 ESL 瓷片旁路高频尖峰！模数分区、地线单点汇接、电源退耦、光耦隔离。** ① **一大(10μF)＋一小(0.01μF)并联退耦原因(8-2)**：数字 IC 开关瞬间产生很大尖峰电流 di/dt，会在电源内阻上产生噪声（共阻抗耦合）。**10μF 大电解电容**充当局部储能池**滤除低频纹波**，但因其等效串联电感(ESL)较大在高频下失效；**0.01μF 小陶瓷电容**分布电感 ESL 极小，紧靠芯片引脚放置可**为高频开关尖峰电流提供低阻旁路通道**，两者并联实现全频段退耦。 ② **模数混合电路防耦合四措施(8-3)**：a. **PCB 物理分区**（模拟区与数字区严格分开，严禁数字线与模拟线平行长走线）；b. **模拟地(AGND)与数字地(DGND)分割并单点汇接**（切断共地阻抗耦合）；c. **模拟电源与数字电源独立供电或加磁珠/LC 退耦**；d. 采用**光耦/磁耦/电容隔离芯片**切断传导干扰。
作业 8-4 **[必背简答]**	在小信号放大电路中要尽量避免信号源和前置放大器两点接地，为什么？	**【口诀】两点接地引入大地电位差 V_G 变共模电压；外电路阻抗不对称将共模转化为差模干扰淹没小信号！** ① 工业现场两个接地点之间常存在**大地接地电位差 V_G**；若信号源与前置放大器两端同时接地，V_G 会直接变成放大器的**额外共模输入电压**； ② 当信号源内阻或引线阻抗不完全对称时（$R_{s1} \neq R_{s2}$），该共模电压 V_G 会在放大器输入端**转化为无法被差分放大器抑制的差模干扰电压**，淹没微弱测量信号！**（对策：信号源端浮地，电缆屏蔽层仅在测量仪表端单点接地）**。

题号/类别	课后作业原题 / PPT 高频考点（已知量琥珀色加粗）	闭卷速记口诀与极简采分点（砍掉冗长推导，只留得分干货）
作业 8-5 & 8-6 **[必背简答]**	**8-5** 共模电流滤波器的原理、主要器件及作用? **8-6 [PPT版]** 归纳总结电气测量中**典型的干扰机理及其抗干扰技术**? （附教材版：为何用共模电压 DataGuard 驱动电缆屏蔽层？）	**【口诀】EMC 滤波器“疏堵并举”：共模电感堵共模、Y 电容疏共模入地；两大干扰：电压型(动点分布电容耦合共模电流) vs 电流型(空间互感耦合差模电势)!** ① **共模电流滤波器(8-5)**：采用**“疏堵并举”**原理：a. **共模电感 L_{CM}（堵）**：同向绕在同一磁环上，对差模工作电流磁通抵消**呈零感抗（防磁芯饱和）**，对同向**共模干扰电流磁通叠加呈高感抗堵截**；b. **两个安规 Y 电容 C_Y（疏）**：接在电源线与机壳地之间，对共模电流呈**低阻抗疏导入地**。 ② **典型干扰机理与抗干扰技术总结(8-6 · [PPT压轴10页版])**： · **电压型干扰机理与三对策**：干扰源为浮地脉冲高电压（俗称**“动点”**），通过**分布电容**耦合产生**共模电流 $i_c=C(du/dt)$ ⇒ 三对策**：a. 优化 PCB 布局**浓缩“动点”面积**（减小耦合电容）；b. **共模电流滤波（Y电容疏导＋共模电感堵截，“疏堵并举”）**；c. **静电屏蔽层单端接地**（信号电缆屏蔽层仅在测量仪器端单点接地，传感器端不接地）。 · **电流型干扰机理与三对策**：干扰源为脉冲功率大电流，通过**空间互感 M** 在受扰回路感应出**差模电动势 $e=-M(di/dt)$ ⇒ 三对策**：a. 从干扰源入手（采用**对折电流回路**减小磁辐射，敏感电路远离强磁场）；b. 从耦合途径入手（采用钢/铁氧体/纳米晶**磁屏蔽**或良导体涡流屏蔽高频磁场，增大距离）；c. 从受扰对象入手（减小敏感回路面积 S，信号线采用**屏蔽双绞线**）。 ③ （附教材版 8-6 DataGuard）：用缓冲后的**共模电压驱动电缆屏蔽层**，使芯线与屏蔽层共模等电位，消除电缆分布电容充放电电流。

杨 霆 琦 3230501131